

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Half_box_single_use_30-04-2025.step

Date du rapport: 01/07/2025 à 11:20

Score de Moulabilité	6/10
Évaluation	Acceptable

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	5
Dimensions (mm)	X: 96.21 Y: 96.21 Z: 23.6
Volume	19525.48 mm³
Épaisseur max	6.0 mm

Résumé Exécutif

La pièce présente une bonne moulabilité avec un score de 6/10. Au total, 5 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 6.0 mm - ATTENTION - Épaisseur élevée nécessitant optimisation

Vues du Modèle 3D



Vue selon X



Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes Géométriques

- WARNING: Arête vive détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- WARNING: Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. Polypropylène (PP) - Polyoléfine

Score de compatibilité: 63.0/100

Description: Thermoplastique polyvalent, léger et résistant chimiquement

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: économique
- density: 0.91
- impact_resistance: moyenne
- temp_service_max: 100
- temp_service_min: -20
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Recyclable

Niveau de coût: Équilibré

2. Polyéthylène Haute Densité (PE-HD) - Polyoléfine

Score de compatibilité: 60.0/100

Description: Plastique robuste avec excellente résistance chimique

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: économique
- density: 0.96
- impact_resistance: très bonne
- temp_service_max: 80
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Résistance exceptionnelle aux chocs
- ✓ Inerte chimiquement
- ✓ Contact alimentaire

Niveau de coût: Équilibré

3. Polyéthylène téréphtalate (PET) - Polyester

Score de compatibilité: 59.0/100

Description: Plastique transparent avec excellentes propriétés barrière

Propriétés principales:

- chemical_resistance: très bonne
- cost: équilibré
- density: 1.38
- impact_resistance: bonne
- temp_service_max: 120
- temp_service_min: -40
- transparency: excellente

Avantages:

- ✓ Transparence cristalline
- ✓ Excellentes propriétés barrière
- ✓ Contact alimentaire

Niveau de coût: Équilibré

Recommandations

1. ■■ Réduire l'épaisseur de 6.0mm à 3.0mm max ou ajouter des nervures de renfort
2. ■ 3 faces sans dépouille : corriger les principales faces d'éjection
3. ■ 1 arête(s) vive(s) : acceptable si zones non critiques

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation